

Assignment 6

1. **Beskriv kort og i grove træk den ingeniørmæssige praksis, som din studieretning dækker over.**

Studiet Computerteknologi handler om at udvikle produkter ved hjælp af computere. Der udvikles også algoritmer, hvilket bruges til at forbedre produkter eller komme frem med helt nye produkter. Produkter kunne være alt fra livsnødvendige cyber-physical systemer såsom pacemakers til rent underholdning såsom videospil.

Under udviklingen af produkter og algoritmer anvender man regler og rammer, som er sat op til god arbejdsstruktur, holdkoordinering, kodeskik og dokumentering

2. **Giv et konkret eksempel på, hvordan dette ingeniørmæssige arbejde kan bidrage til menneskets trivsel. Både mht. materiel velstand, til grundlæggende goder, samt til 'agency'? Inddrag gerne miljøhensyn.**

Et konkret eksempel kunne være ChatGPT. Den fremmer helt nye løsninger til rådgivning og sparing. Det udvikler også markedet meget, da alle er ude på at finde nye måder at bruge teknologien på, hvilket medfører mange investeringer og udvikling i velstand.

Det har både direkte og indirekte effekter på menneskers trivsel. Brugen af chatbots kan medføre mere effektiv research og hjælpe på ligestilling, fordi flere har nem adgang til brugbar information om alt. Det kræver dog at man skal have god kildekritik, da det er en statistisk model og ikke nødvendigvis skriver noget virkelighedsnært. Dette er slemt hvis folk er afhængig af, at den kommer med alt ens information og man ikke tjekker det efter. De indirekte effekter kommer fra den store udvikling og investering i feltet, da det betyder, at der er brug for flere ressourcer til at udvikle på dem. Disse ressourcer bliver så brugt på træning af chatbots i stedet for kommerciel teknologi. Den uanede mængde af energi og vand der bruges op på træningen af dem er også en reel miljømæssig bekymring.

3. **Er de fire nedenstående dyder for ingeniørvidenskab vigtige mht. til dit eksempel på ingeniørarbejde? Hvis ja, begrund hvordan?**

- Præcision, stringens
- Ærlighed, integritet
- Respekt for liv, loven og det fælles gode
- Ansvarligt lederskab, lytte og informere (Bowen, 2014, s. 4)

ChatGPT kan siges at gå imod alle fire dyder.

Præcision handler om ikke at give misinformation. Siden chatbots som regel plejer at gå med på hvad enden man siger, er den overhovedet ikke bange for at give misinformation. Den taler også om alle emner som er udenfor dens "ekspertise", hvilket også går imod dyden.

Ærlighed handler om at respektere andre og deres værk. Da ChatGPT er trænet på stjålen data og ikke giver nogen kreditering når den "tager inspiration", mener jeg, at den også går imod denne dyd.

Som tidligere beskrevet bruger træningen af LLM'er en stor mængde ressourcer, hvilket går direkte imod at respektere det fælles gode og naturen.

Ansvarligt lederskab handler om at fortælle og være ærlig om effekten af ens teknologi. Den måde som chatbots bliver solgt på markedet er som et produkt der kan og burde bruges til alt. Dette kan ske at blive skadeligt som tidligere beskrevet.

4. Tag udgangspunkt i dit eksempel på ingeniørarbejde. Bidrager dette til menneskets trivsel national eller globalt? Hvilke grundlæggende etiske principper er i spil her?

ChatGPT er helt klart et globalt fænomen. Den er dog trænet på hovedsageligt trænet på vestligt data. Dette kan give den en vist agenda, selvom den er ment til at være neutral.

5. Baseret på dine svar på spørgsmål 1) - 4): Formuler nogle grundlæggende dyder, du mener er vigtige for ingeniører inden for din studieretning. Er der nogle af disse grundlæggende dyder, som relaterer til nogle af Beauchamp & Childress' etiske principper eller dyder?

Baseret på alle de svar er jeg kommet frem til følgende dyder og deres tilhørende etiske principper fra Beauchamp & Childress:

- Software skal aldrig designes til at skade mennesker
 - Non-maleficence
- Software skal altid designes til at bidrage positivt til mennesker
 - Beneficence
- Software skal så vidt muligt kun udføre de opgaver som er stillet
 - Non-maleficence
 - Beneficence
- Data skal indsamles med respekt og uden fordomme
 - Justice